个人简历

求职目标：嵌入式软件开发工程师

基本信息

姓 名： 涂一波	**性 别/年龄：** 男/27	**籍贯：** 湖南邵阳隆回	**工作经验：** 3 年
联系电话： 15986795090	**电子邮箱：** 15986795090@163.com	**学 历：** 本科	**专 业：** 微电子科学与工程

求职意向

岗位意向： 嵌入式软件工程师	**期望薪资：** 面议	**工作地点：** 深圳

专业技能

1. C/C++： 熟悉 C/C++，具备较扎实的 C 语言基础，掌握模块化编程及工程化代码组织方式。

2. C 语言面向对象： 了解 C 语言面向对象设计思想，能够通过结构体、函数指针、接口封装等方式实现模块封装与多态设计。

3. 软件设计： 了解常用设计思想与设计模式，能够结合实际项目使用状态机处理复杂业务流程，提高代码的可维护性和扩展性。

4. 数据结构与算法： 掌握常用数据结构与基础算法，熟悉链表、队列、环形缓冲区、位运算、查找、排序等，并能够结合嵌入式场景进行应用。

5. 计算机基础： 掌握计算机组成原理、计算机网络、操作系统等基础知识，具备一定的系统级问题分析能力。

6. MCU 平台： 熟悉 STM32、ESP32、GD32、AT32 等 MCU 平台，具备多平台嵌入式软件开发经验。

7. MCU 外设： 熟悉 GPIO、EXTI、Timer、PWM、ADC、RTC、UART 等常用外设的配置、驱动及应用开发。

8. 嵌入式操作系统： 熟悉 FreeRTOS，掌握任务、队列、信号量、互斥锁、事件组、软件定时器等常用机制。

9. Linux： 了解 Linux 应用层开发，掌握常用 Linux 命令及 GCC、GDB 等开发工具，了解 Bootloader、系统启动及嵌入式 Linux 基础开发流程。

10. 通信协议： 熟悉 UART、RS232、RS485、I2C、SPI、CAN、Modbus、以太网等常用通信接口及协议。

11. 无线通信： 具备 WiFi、蓝牙、LoRa、NB 等无线通信模块的使用及开发调试经验。

12. 开发工具： 熟悉 Keil、VS Code、STM32CubeMX、STM32CubeProgrammer、ESP-IDF、GCC、GDB、ISP、VOFA+ 等开发及调试工具。

13. 硬件基础： 能够阅读原理图、芯片数据手册及相关硬件资料，具备数电、模电基础知识，能够进行软硬件协同分析。

14. 硬件调试： 具备常规电子元器件焊接及硬件调试能力，熟练使用万用表、示波器、逻辑分析仪等仪器进行故障定位和信号分析。

15. 工程开发能力： 具备从需求分析、方案设计、软件开发、软硬件联调到测试验证的完整嵌入式项目开发经验，能够结合软件、硬件及通信链路定位和解决实际问题。

工作经历

2023.12-2026.09 **深圳新柚创新技术有限公司** 嵌入式软件工程师

工作内容：

- 负责公司嵌入式设备的软件开发工作，根据产品需求完成软件功能设计、开发、调试及维护。
- 独立承担所负责模块的开发任务，从需求确认、方案设计到功能实现和测试验证，推动模块按项目节点交付。
- 参与新产品研发及老产品迭代，持续优化现有功能，处理产品开发及使用过程中出现的软件问题。
- 配合硬件、测试等团队完成整机联调，对软硬件接口及系统运行过程中出现的问题进行定位和解决。
- 参与产品试产、量产及售后问题分析，针对现场反馈的问题进行复现、定位、修复和版本验证。
- 根据项目实际情况完成软件版本升级及维护，确保不同硬件版本和软件版本之间的兼容性和稳定性。
- 参与项目技术方案讨论、开发计划制定及研发评审，及时跟进项目进度并处理开发过程中的技术问题。
- 负责项目相关开发文档、测试记录及技术资料整理，为后续产品维护和版本迭代提供支持。

工作业绩：

- 参与多个嵌入式产品及项目的软件开发，完成相关功能模块从需求分析、方案设计、编码实现到测试验证和版本交付的完整开发流程。
- 独立完成多个底层功能模块及通信功能开发，并通过软硬件联调解决开发过程中出现的接口通信、数据异常及功能稳定性问题。
- 针对项目开发过程中出现的软件问题，能够快速进行问题复现、定位和修复，推动问题从发现、分析到验证闭环，提升产品软件运行稳定性。
- 参与产品迭代及版本维护，根据测试及使用过程中反馈的问题持续进行功能优化和软件改进，为后续版本开发及产品稳定运行提供支持。在项目开发过程中积累了较丰富的软硬件联合调试经验，能够从软件、通信接口及硬件信号多个层面分析问题并完成定位。

项目经历

项目一：儿童陪伴机器人

项目描述：基于 ESP32-S3 开发的端云结合 AI 语音交互设备，实现本地音频采集、语音唤醒、VAD 检测、音频编码上传云端、云端语音数据接收解码及播放，并通过 LVGL 实现对话文本、设备状态和表情动画显示，形成完整的语音交互链路。

1. 音频采集与语音前端： 基于 ES8311 + I2S 搭建音频采集链路，获取 PCM 音频数据，结合 ESP-SR 实现语音前端处理、唤醒词识别及 VAD 语音检测。

2. 音频数据流设计： 针对音频采集、语音处理、编码和网络传输之间的速率差异，设计多级环形缓冲区，实现任务之间的数据解耦，降低网络波动对实时音频处理的影响。

3. 音频编解码与网络传输： 使用 Opus 对 PCM 音频进行压缩编码，通过 WebSocket 二进制帧上传云端；接收云端音频数据后完成 Opus 解码，并通过 I2S 输出至 ES8311 播放。

4. 设备联网与配网： 实现 BLE 配网、二维码信息展示、NVS 配置保存、Wi-Fi 连接、设备激活及 WebSocket 鉴权等功能。

5. UI 与业务状态： 基于 LVGL 开发 ST7789 图形界面，解析云端 JSON 消息，根据业务状态更新对话文本、表情及设备状态。

项目成果：完成从本地采集 → 语音唤醒/VAD → 音频编码 → WebSocket 上传 → 云端交互 → 音频解码 → 播放 → UI 状态显示的完整端到端语音交互链路。

项目二：御风伴行

项目描述：开发面向户外骑行场景的智能码表，实现 GPS 定位、速度及里程统计、IMU 姿态检测、坡度计算以及 SD 卡离线地图显示，并通过 LVGL 实现地图交互、骑行数据展示、多语言和主题切换。

1. GPS 数据处理： 通过 UART 接收 ATGM336H GPS 的 NMEA 数据，解析经纬度、速度和时间信息，并完成 UTC 时间转换及骑行速度、单次/累计里程统计。

2. 坐标转换： 实现 WGS84 → GCJ02 坐标转换，并将地理坐标转换为地图显示所需的像素坐标。

3. IMU 姿态计算： 读取 LSM6DSM 加速度数据，进行姿态计算，获取车身实时倾角并计算骑行坡度。

4. 离线地图： 基于 FATFS 读取 SD 卡中的地图瓦片资源，通过墨卡托投影计算地图像素坐标及瓦片编号，实现九宫格地图瓦片加载与显示。

5. 地图交互： 实现地图拖拽、缩放、当前位置定位及回原点等交互逻辑。

6. UI 开发： 使用 LVGL 开发骑行数据、地图、设置等功能页面，实现中英文切换及深浅色主题切换。

项目成果：完成 GPS、IMU、SD 存储、离线地图及 LVGL 图形界面整合，实现从传感器数据采集、数据计算、地图资源读取到 UI 显示与交互的完整骑行设备功能。

项目三：智能售货机电机模块

项目描述：项目由步进电机控制板和通信网关组成。电机控制板负责运动控制、编码器位置采集及闭环控制；网关负责 MQTT 云端通信以及 Modbus、CAN、LoRa 等协议转换，实现电机设备远程控制、运行状态监控及故障信息上报。

1. 运动控制算法： 根据目标位置、最大速度和加速度设计梯形/三角速度规划，通过 $S=(V^2-V0^2)/(2\times acc)$ 计算加减速阶段所需步数，根据目标距离动态选择速度曲线，降低高速启动失步和机械振动。

2. STEP 脉冲生成： 使用 STM32 定时器输出比较翻转模式生成 STEP 脉冲，通过动态调整 ARR 改变脉冲频率，实现电机加速、匀速及减速过程。

3. 编码器采集： 使用定时器编码器接口模式读取 1000 线增量编码器，采用四倍频计数，实现 4000 Count/Rev 的位置采集。

4. 位置闭环： 以目标角度作为设定值、编码器位置作为反馈量，通过 PID 计算目标速度，再转换为 STEP 脉冲频率，实现位置闭环控制。

5. 异常检测： 对比理论步数与编码器实际反馈位置，对运动过程中的失步、负载异常等情况进行判断。

6. 网关通信： 网关通过 MQTT 接收云端 JSON 控制命令，解析目标角度、速度、加速度等参数，并通过 Modbus/CAN/LoRa 下发至电机控制板。

7. 状态上报： 接收电机板返回的角度、速度和故障信息，封装为 JSON 数据，通过 MQTT 上传服务器，实现

设备远程状态监控。

项目成果：完成步进电机从速度规划、脉冲生成、编码器反馈、PID 闭环到云端远程控制的完整控制链路，并实现 Modbus/CAN/LoRa/MQTT 多协议通信及设备状态监控。

项目四：牧联扣 + 牧联站

项目描述：面向智慧农场场景开发的牛羊定位与计步终端，周期性采集 GPS 定位及运动数据，根据网络环境选择 4G 或 LoRa 通信链路进行数据上报，实现终端数据远程监控。

1. 通过 I2C 读取 DS3553 计步数据，通过 UART 接收并解析 AT6558R GPS NMEA 数据，完成定位信息及 UTC 时间转换。

2. 根据 4G 网络状态设计双通道数据上报策略：网络正常时通过 QS100 + MQTT 直接上传，网络异常时通过 LoRa 将数据发送至网关。

3. 设计 RTC 定时唤醒机制，根据工作状态控制 GPS、计步传感器、4G 和 LoRa 模块进入休眠/唤醒状态，降低设备功耗。

4. LoRa 网关接收终端数据后，通过 W5500 以太网连接服务器，并通过 MQTT 转发终端数据。

5. 完成终端与网关之间的数据格式设计及 JSON 数据解析。

项目成果：实现定位、计步、4G、LoRa、以太网及 MQTT 多模块协同工作，完成野外环境下的低功耗数据采集与远程上报。

项目五：基于 BQ76920 的 BMS 电池管理系统

项目描述：开发多串锂电池 BMS 管理系统，实现单体电压、总电压及温度采集，并完成过压、欠压、过流、短路、过温保护、电池均衡及 SOC 电量估算，通过 OLED 实时显示电池运行状态。

1. 通过 I2C 与 BQ76920 通信，完成芯片寄存器配置及电池保护参数设置。

2. 采集电池单体及总电压数据，根据保护阈值实现过压、欠压等异常状态判断。

3. 通过 ADC 采集 NTC 电压，根据电阻值与温度对应关系进行查表，实现电池温度检测。

4. 根据电池电压查表估算 SOC，并结合温度进行补偿，提高不同工作温度下的电量估算准确性。

5. 实现电池充电均衡控制，并通过 OLED 显示单体电压、电池电量、温度及保护状态。

项目成果：完成电池电压、温度、SOC、均衡及保护功能，实现 BMS 从数据采集 → 状态判断 → 保护控制 → 状态显示的完整功能链路。

教育经历

2017-2021 **湖南工程学院** 本科 微电子科学与工程

自我评价

具备较扎实的嵌入式软件开发基础，熟悉 MCU 及嵌入式 Linux 开发流程，能够独立完成模块开发、功能调试及软硬件联调。具有较强的问题分析和定位能力，面对通信异常、程序运行异常及软硬件协同问题，能够结合日志、调试工具及实际运行现象进行逐步排查和解决。具备良好的工程意识和团队协作能力，能够根据项目需求推进功能开发、测试验证及问题闭环。对嵌入式底层开发、驱动及 Linux 系统方向保持持续学习，希望在实际项目中不断提升系统设计、软件开发和复杂问题解决能力。